(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105564647 A
(43)申请公布日 2016.05.11

(21)申请号 201610075133.4

(22)申请日 2016.02.02

(71)申请人 向东
地址 618400 四川省德阳市什邡市皂角义桥村4组62号

(72)发明人 向东

(74)专利代理机构 上海汉声知识产权代理有限公司 31236
代理人 牛山 郭国中

(51)Int.Cl.
B64C 39/00(2006.01)
B64D 11/06(2006.01)
B64C 37/02(2006.01)
B64D 17/80(2006.01)
B64C 1/00(2006.01)
B64C 25/02(2006.01)

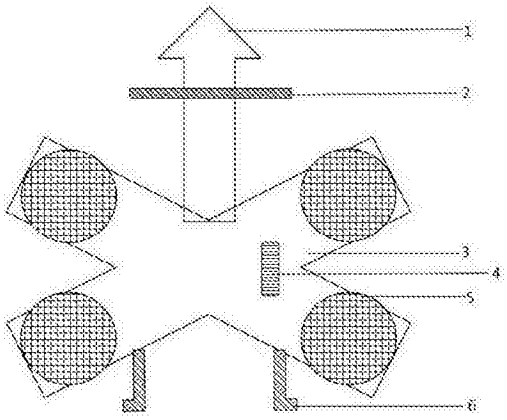
权利要求书1页 说明书5页 附图3页

(54)发明名称

低空飞行器

(57)摘要

本发明提供了一种低空飞行器，它既可以作为无人飞行器使用，也可以作为载人飞行器使用。该款飞行器主要特征是由多个多轴飞行器组合成的大型或超大型飞行器，并由一个控制器统一操控。每个多轴飞行器是独立的单元，本身可以正常飞行使用，将它们分别组装在主体机架上，互不影响。主体机架还装有一个或多个平衡杆，用于保持飞行的平稳；另外，主体机架上方，装有安全伞，用于保持平衡及降落的安全；主体机架下方，装有脚架，用于支撑机体，并起到下降着地的缓冲作用。本发明的飞行器，安装操作简易，可以安全起降，平稳飞行，具有较好的应用前景。



CN 105564647 A

1.一种低空飞行器，其特征在于，包括主体机架、多个多轴飞行器；

所述多个多轴飞行器设置在主体机架上；

任意两个多轴飞行器之间均存在间隔。

2.根据权利要求1所述的低空飞行器，其特征在于，还包括如下任一种或任多种装置：

-安全伞，所述安全伞连接在主体机架上；

-脚架，所述脚架设在主体机架的底部，所述脚架为一整体结构、折叠结构或者伸缩结构；

-座椅，所述座椅设置在主体机架上；

-姿态传感器，所述姿态传感器设置在主体机架上；

-加速度传感器，所述加速度传感器设置在主体机架上；

-电连接线通道，所述电连接线通道在所述主体机架的内部延伸。

3.根据权利要求2所述的低空飞行器，其特征在于，还包括如下任一种或任多种装置：

-平衡杆，所述平衡杆设置在安全伞上或者主体机架上；

-安全带，所述安全带连接在安全伞上，或者连接在安全伞与主体机架之间。

4.根据权利要求2所述的低空飞行器，其特征在于，所述主体机架为中心对称结构，所述多个多轴飞行器分别设置在所述主体机架悬空的安装支架上，所述多个多轴飞行器沿所述主体机架的周向均布或非均布设置。

5.根据权利要求1所述的低空飞行器，其特征在于，所述主体机架为X形、十字形、三角形、方形、梯形、圆形或者多边形状。

6.根据权利要求1所述的低空飞行器，其特征在于，所述多轴飞行器包括电源、电机、旋翼、飞行控制器、感应器；

电源为电机、飞行控制器、感应器提供电源；

电机驱动旋翼；

飞行控制器连接电机、感应器。

7.根据权利要求1所述的低空飞行器，其特征在于，还包括地面交通工具，所述主体机架安装在所述地面交通工具上。

8.根据权利要求2所述的低空飞行器，其特征在于，还包括设置在所述座椅上的防护板；

所述防护板从座椅的底部延伸至所述座椅的正上方空间与多轴飞行器之间。

9.根据权利要求1-8中任一项所述的低空飞行器，其特征在于，还包括控制器；所述控制器用于对所述多个多轴飞行器进行协同控制或者分别进行单独控制。

10.根据权利要求9所述的低空飞行器，其特征在于，在所述控制器的控制下：

设置在主体机架上的姿态传感器检测主体机架的姿态，所述控制器根据所述姿态控制设置在主体机架上的平衡杆进行转动，使主体机架的姿态趋向于预设的平衡姿态；

设置在主体机架上的加速度传感器检测主体机架的加速度，若所述加速度在垂直方向上的分量大于等于重力加速度，则所述控制器控制设置在主体机架上的安全伞打开。

低空飞行器

技术领域

[0001] 本发明涉及飞行器，具体地，涉及低空飞行器。

背景技术

[0002] 近年来，随着国内外低空的逐步放开，越来越多的低空飞行器应用在人们的生活、生产中。传统的低空飞行器中，包括飞艇、热气球、三角翼等由于体积过大，受环境影响较大，因此不太适合一般情况使用。而现有的固定翼飞机，起降环境受多种条件限制，空中飞行操作复杂，操控需要经过严格培训。此外，直升飞机主要用于执行特殊任务的低空飞行，能耗大、对飞行环境要求也高。相比之下，四轴或多轴旋翼飞行器，具有轻巧、灵活、易于操控的特点，成为低空飞行器的发展热点之一。

[0003] 早在20世纪初，科学家就开始制作了非常小的旋翼式直升机，但没有试飞成功。后来，人们制作了一些大型的四轴飞行器，无人机或者载人机，有些还试飞成功，不过空中的停留时间太短，没有实际应用。由于当时传感器、微控制器等的发展不成熟，四轴或多轴飞行器没有发展起来。进入21世纪，微控制器等已经取得较大发展，小型化、微型化的四轴或多轴无人飞行器蓬勃发展起来，广泛应用于航拍、侦察、救灾、运输等领域。

[0004] 不过由于其体积小载重轻，而且时常有坠毁的消息，限制它们的进一步应用。为此，开发出承载更重、安全性能更好的四轴或多轴飞行器，具有较大的实际价值和应用前景。

发明内容

[0005] 针对现有技术中的缺陷，本发明的目的是提供一种低空飞行器。

[0006] 根据本发明提供的一种低空飞行器，包括主体机架、多个多轴飞行器；

[0007] 所述多个多轴飞行器设置在主体机架上；

[0008] 任意两个多轴飞行器之间均存在间隔。

[0009] 优选地，还包括如下任一种或任多种装置：

[0010] -安全伞，所述安全伞连接在主体机架上；

[0011] -脚架，所述脚架设在主体机架的底部，所述脚架为一整体结构、折叠结构或者伸缩结构；

[0012] -座椅，所述座椅设置在主体机架上；

[0013] -姿态传感器，所述姿态传感器设置在主体机架上；

[0014] -加速度传感器，所述加速度传感器设置在主体机架上；

[0015] -电连接线通道，所述电连接线通道在所述主体机架的内部延伸。

[0016] 优选地，还包括如下任一种或任多种装置：

[0017] -平衡杆，所述平衡杆设置在安全伞上或者主体机架上；

[0018] -安全带，所述安全带连接在安全伞上，或者连接在安全伞与主体机架之间。

[0019] 优选地，所述主体机架为中心对称结构，所述多个多轴飞行器分别设置在所述主

体机架悬空的安装支架上，所述多个多轴飞行器沿所述主体机架的周向均布或非均布设置。

[0020] 优选地，所述主体机架为X形、十字形、三角形、方形、梯形、圆形或者多边形状。

[0021] 优选地，所述多轴飞行器包括电源、电机、旋翼、飞行控制器、感应器；

[0022] 电源为电机、飞行控制器、感应器提供电源；

[0023] 电机驱动旋翼；

[0024] 飞行控制器连接电机、感应器。

[0025] 优选地，还包括地面交通工具，所述主体机架安装在所述地面交通工具上。

[0026] 优选地，还包括设置在所述座椅上的防护板；

[0027] 所述防护板从座椅的底部延伸至所述座椅的正上方空间与多轴飞行器之间；

[0028] 优选地，防护板位于所述座椅的正上方空间与多轴飞行器之间的部分为弧形板，且所述弧形板的弧口朝向所述座椅；

[0029] 优选地，所述弧形板设置有镂空网状结构或者透明材质结构。

[0030] 优选地，还包括控制器；所述控制器用于对所述多个多轴飞行器进行协同控制或者分别进行单独控制。

[0031] 优选地，在所述控制器的控制下：

[0032] 设置在主体机架上的姿态传感器检测主体机架的姿态，所述控制器根据所述姿态控制设置在主体机架上的平衡杆进行转动，使主体机架的姿态趋向于预设的平衡姿态；

[0033] 设置在主体机架上的加速度传感器检测主体机架的加速度，若所述加速度在垂直方向上的分量大于等于重力加速度，则所述控制器控制设置在主体机架上的安全伞打开。

[0034] 与现有技术相比，本发明具有如下的有益效果：

[0035] 1、具备安装操作简易、安全起降、平稳飞行的特点，既可以作为无人飞行器使用，也可以作为载人飞行器使用；

[0036] 2、多个多轴飞行器可自由组合，互不影响，如果其中一个损坏，其他可照常使用；

[0037] 3、主体机架上装有一个安全伞，类似雨伞可以自动或手动打开，用于在飞行中保持平衡或在降落及紧急情况中起保护作用，根据需要可以采用特制降落伞；

[0038] 4、通过一个或多个平衡杆，组装在主体机架上，用于保持平衡；

[0039] 5、通过一个或多个脚架，组装在主体机架上，用于起支撑和降落的缓冲作用；该脚架可以伸缩或折叠，便于使用；

[0040] 6、可以利用遥控器进行远程操控，该遥控器控制所有的微型或小型或大型飞行器单元以及安全伞、平衡杆，从而操控整个飞行器，遥控器可使用2.4G频率，还可以在手机上安装用软件用来控制飞行器；

[0041] 7、可与自行车等地面交通工具组合，实现多用途飞行。

附图说明

[0042] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

[0043] 图1为本发明提供的一种无人低空飞行器整体结构示意图；

[0044] 图2为本发明提供的一种载人低空飞行器整体结构示意图；

[0045] 图3为本发明提供的一种组合式载重机低空飞行器整体结构示意图；

[0046] 图中：

[0047] 1、安全伞；

[0048] 2、平衡杆；

[0049] 3、主体机架；

[0050] 4、控制器；

[0051] 5、多轴飞行器；

[0052] 6、脚架；

[0053] 7、座椅；

[0054] 8、安全带；

[0055] 9、交通工具。

具体实施方式

[0056] 下面结合具体实施例对本发明进行详细说明。以下实施例将有助于本领域的技术人员进一步理解本发明，但不以任何形式限制本发明。应当指出的是，对本领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干变化和改进。这些都属于本发明的保护范围。

[0057] 本发明提供了一种低空飞行器，它既可以作为无人飞行器使用，也可以作为载人飞行器使用。其主要特征是由多个多轴(例如四轴)飞行器组合成的大型或超大型飞行器，并由一个控制器统一操控。每个多轴飞行器是独立的单元，本身可以正常飞行使用，将它们分别组装在主体机架上，互不影响。主体机架还装有1个或多个平衡杆，用于保持飞行的平稳；另外，主体机架上方，装有安全伞，用于保持平衡及降落的安全；主体机架下方，装有脚架，用于支撑机体，并起到下降着地的缓冲作用。本发明的飞行器，安装操作简易，可以安全起降，平稳飞行，具有较好的应用前景。

[0058] 在本发明的基础实施例中，根据本发明提供的一种低空飞行器，包括主体机架、多个多轴飞行器(例如4个、6个、10个甚至更多或更少)；所述多个多轴飞行器设置在主体机架上；任意两个多轴飞行器之间均存在间隔；需要说明，多个多轴飞行器由于是多个组合，每个多轴飞行器不一定是一样的型号尺寸，在正常使用和飞行安全的原则下，可以采用同样的大小或者大小不等的多轴飞行器组合，从而可以提供很大的升力，可以承载很重的物品或人员。多轴飞行器可以是微型飞行器、小型飞行器或者大型飞行器，根据多轴飞行器尺寸的不同，可以得到大型低空飞行器或超大型低空飞行器。从轴数上讲，多轴飞行器可以根据需要确定轴数，例如选择四轴飞行器。多个多轴飞行器之间可以协同联合控制，也可以作为独立单元进行单独控制。根据实际需要，可以将多个多轴飞行器自由组合，互不影响，如果其中一个损坏，其他可照常使用。

[0059] 在本发明的基础实施例中，所述主体机架为中心对称结构，所述多个多轴飞行器分别设置在所述主体机架悬空的安装支架上，所述多个多轴飞行器沿所述主体机架的周向均布或非均布设置。所述主体机架为X形、十字形、三角形、方形、梯形、圆形或者多边形状。

[0060] 所述低空飞行器还包括姿态传感器、加速度传感器、电连接线通道。所述姿态传感器设置在主体机架上；所述加速度传感器设置在主体机架上；所述电连接线通道在所述主

体机架的内部延伸。

[0061] 所述低空飞行器还包括控制器；所述控制器用于对所述多个多轴飞行器进行协同控制或者分别进行单独控制。在所述控制器的控制下：设置在主体机架上的姿态传感器检测主体机架的姿态，所述控制器根据所述姿态控制设置在主体机架上的平衡杆进行转动，使主体机架的姿态趋向于预设的平衡姿态；设置在主体机架上的加速度传感器检测主体机架的加速度，若所述加速度在垂直方向上的分量大于等于重力加速度，则所述控制器控制设置在主体机架上的安全伞打开。优选地，控制器包含遥控器部分，举例说，如果选用市场上的四轴飞行器，通常配有2.4G频率控制的遥控器。进一步的，还可以使四轴飞行器通过软件在手机上操控。

[0062] 在图1示出的上述基础实施例的一个优选例中，所述低空飞行器包括安全伞、脚架、平衡杆。所述安全伞连接在主体机架上；所述脚架设在主体机架的底部，所述脚架为一整体结构、折叠结构或者伸缩结构；安全伞可以制作成类似雨伞，能自动或手动收紧、展开，用于保持平衡以及在降落和紧急情况中起保护作用。在实际制作中，脚架可以根据机体形状及布局等因素，合理设置脚架的个数，起到支撑和降落的缓冲功能。

[0063] 在图2示出的上述基础实施例的一个优选例中，所述低空飞行器包括座椅、平衡杆、安全带。所述座椅设置在主体机架上；所述平衡杆设置在安全伞上或者主体机架上；所述安全带连接在安全伞上，或者连接在安全伞与主体机架之间，通过加装座椅和安全带，可以实现载人飞行。低空飞行器还包括设置在所述座椅上的防护板。所述多轴飞行器包括电源、电机、旋翼、飞行控制器、感应器；电源为电机、飞行控制器、感应器提供电源；电机驱动旋翼；飞行控制器连接电机、感应器。

[0064] 在图3示出的上述基础实施例的一个优选例中，低空飞行器还包括地面交通工具，所述主体机架安装在所述地面交通工具上。

[0065] 具体的说明，如图1所示，所述低空飞行器的操控由中部的控制器起作用，它可以操控四角的每个微型/小型/大型四轴(多轴)飞行器的起降、速度及方向，以及安全伞的开合、平衡杆的姿态，从而控制整个飞行器；该低空飞行器的动力主要由四角的微型/小型/大型四轴(多轴)飞行器共同组合提供；该飞行器起降和飞行中的平衡，除了由多个微型/小型/大型四轴(多轴)飞行器调节外，还由上方的安全伞和平衡杆起作用；该飞行器的安全性，体现在飞行中多个微型/小型/大型四轴(多轴)飞行器互不干扰且协调完成飞行，还体现在下降中，特别是紧急情况的下降中，安全伞和脚架可以起到缓冲和保护的作用。

[0066] 图2中实施例的技术方案、原理和图1基本一致，需要补充说明的是，图1的实施例为无人机载重较小，而图2中实施例为载人飞行器，这要求载重能力更大。图2中四个四轴(多轴)飞行器仅作为示意，实际制作中，实施例需要选用小型四轴(多轴)飞行器，或大型四轴(多轴)飞行器作为单元，且单元个数要足够多，以保证提供更大的升力，实现载人飞行。同时，载人飞行器对安全性要求更高，安全伞、平衡杆、主体机架及脚架等都会在图1中实施例基础上加以改进和调整。载人可以是单人、双人或多人。

[0067] 在上述图2实施例中，加装了座椅，它采用轻便的材料制成，并能够方便安装和拆卸。同时，通过加装的安全带，可以选用飞机上或汽车上的安全带，以保障乘机人的人身安全。

[0068] 图3中实施例的技术方案、原理和图1及图2基本一致，同样需说明，图3的实施例承

载更重，可以同时载人和载物。这样，需要更大更牢固的机架，更多的飞行器单元，其他部件也需要进一步改装。同时，增加一些部件实现与自行车或其他交通工具组合在一起。这样，拓展了本发明飞行器的应用范围。

[0069] 特别说明，图1、图2、图3为本发明的结构示意图，在上述各图实施例中，仅对图形中的部件进行了阐述。可以理解，飞行器是由多个精密的电子元件和机械零件组合而成。本发明的飞行器不仅包括实施例中的部件，还包括其他必备的部件。

[0070] 以上对本发明的具体实施例进行了描述。需要理解的是，本发明并不局限于上述特定实施方式，本领域技术人员可以在权利要求的范围内做出各种变化或修改，这并不影响本发明的实质内容。在不冲突的情况下，本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。

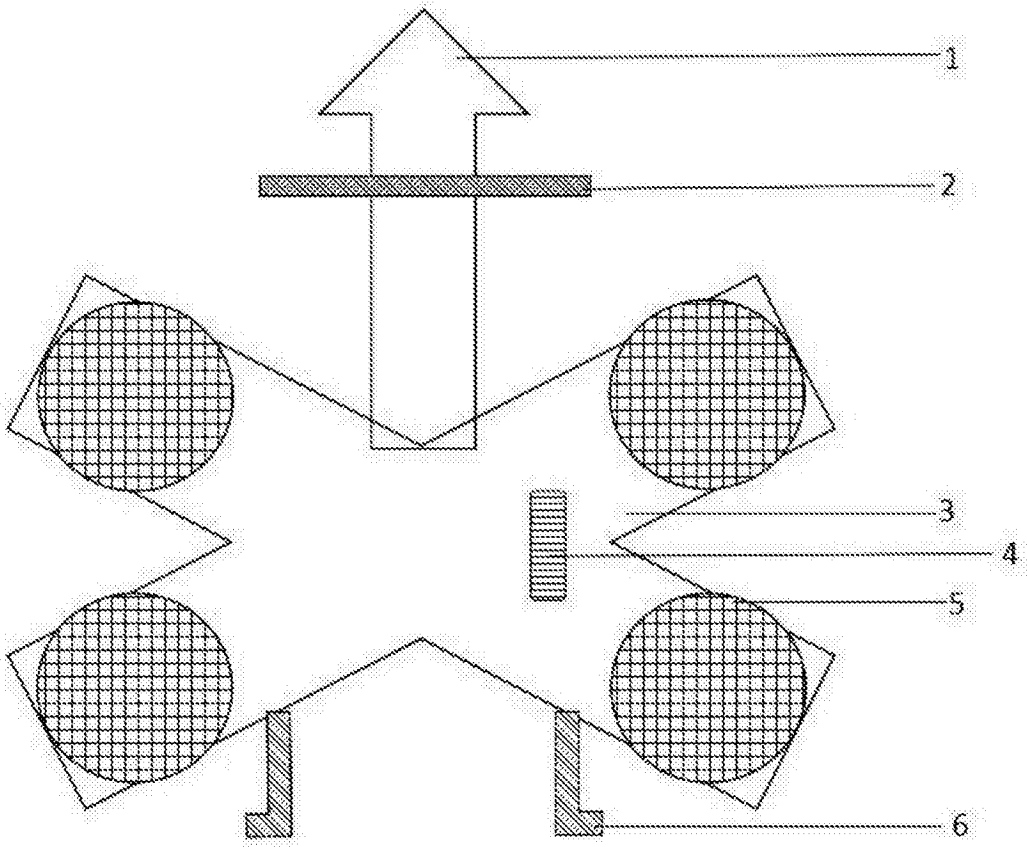


图1

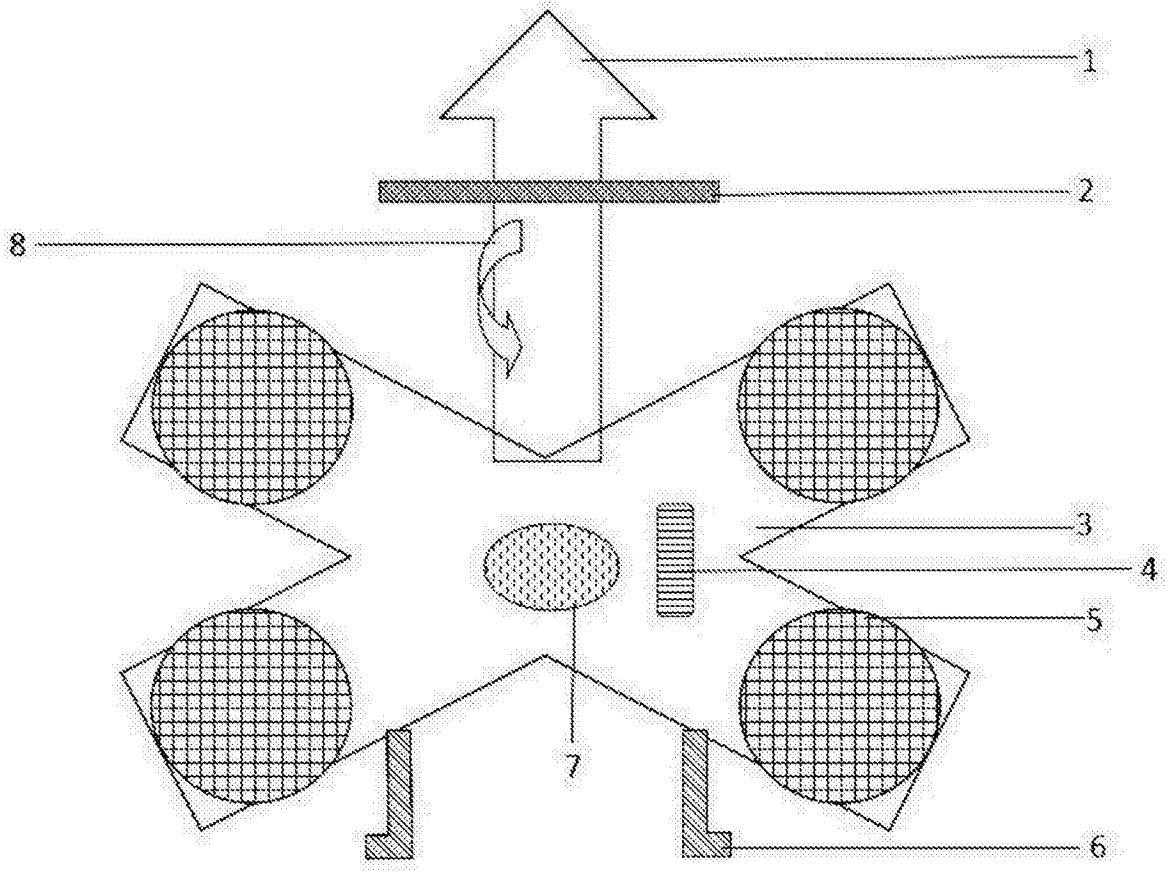


图2

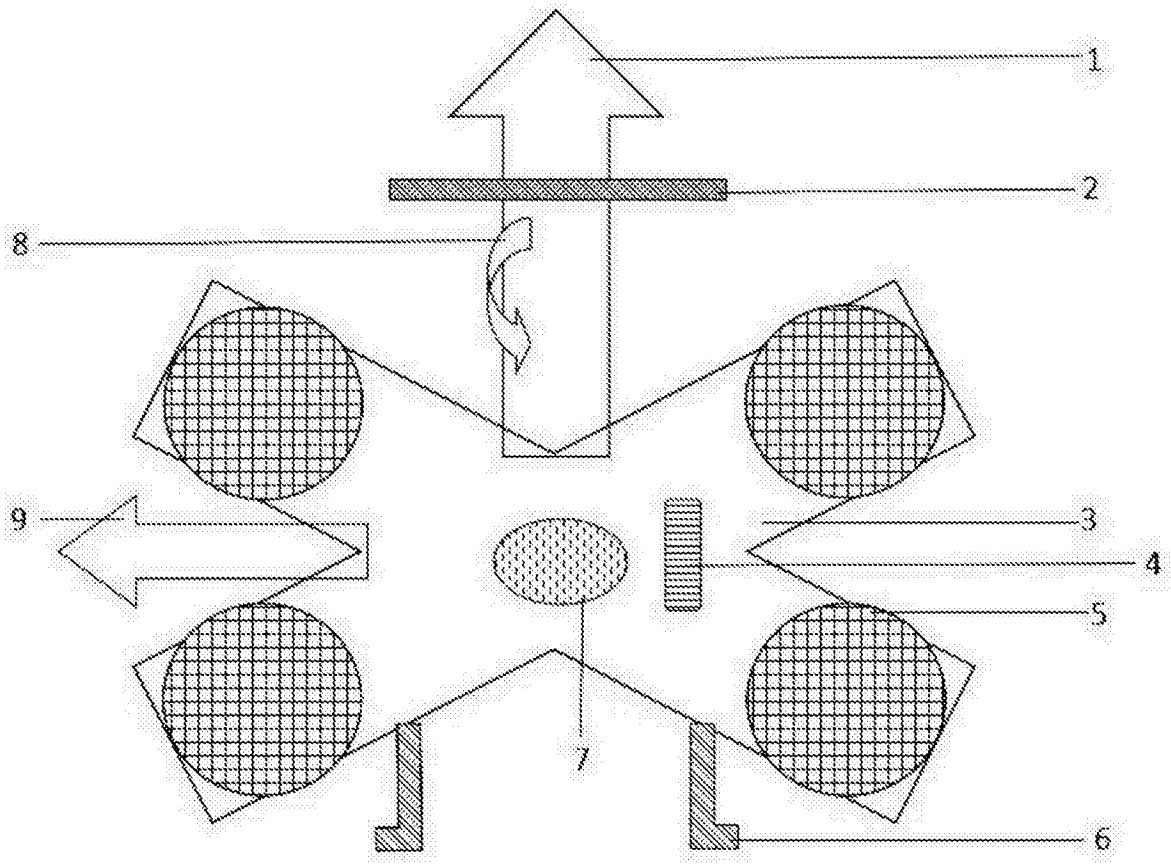


图3